Igor Augusto de Melo

Estudante de Engenharia Aeronáutica | Dados e IA
Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP) · São Carlos, SP

igor_amelo@usp.br
linkedin.com/in/igorademelo
github.com/igor-de-melo
igor-de-melo.github.io/data/

Resumo

Estudante de **Engenharia Aeronáutica** na EESC-USP (formatura prevista em 2027) com estágio em **análise de dados** em **Python e SQL (MySQL no Google Cloud)** e formação quantitativa em **simulação numérica**: **CFD e LES** em HPC (Fortran), **Monte Carlo** com 5 000 execuções e uma **rede neural** implementada em Python/NumPy e MATLAB, além dos cursos de **Machine Learning** e **Aprendizado por Reforço** (Data ICMC-USP). Criou um sistema pessoal de **triagem de e-mails com IA** usando a API do Claude. Intercâmbio na École Centrale de Marseille e gerência de projeto de um VANT autônomo no SEMEAR. Em transição para **cibersegurança**, área que estuda atualmente. Disponível para atuação **remota** e início imediato.

Formação

- **Graduação em Engenharia Aeronáutica**, *Escola de Engenharia de São Carlos (EESC-USP)* — 2020 – previsão 2027
- **Intercâmbio acadêmico, engenharia generalista**, *École Centrale de Marseille, França* — ago. 2022 – set. 2023
- **Cursos de Machine Learning e de Aprendizado por Reforço**, *Data ICMC-USP* — 2025
- **Certificado de Estudos Especiais em Dinâmica dos Fluidos Computacional**, *ICMC-USP* — 2023 – atual

Experiência

Estagiário de dados — dez. 2024 – mar. 2025
Pilea Labs, plataforma de marketing de influência e afiliados para e-commerce

- Modelou e construiu, em **MySQL** no **Google Cloud**, as bases e consultas das listas, tabelas e gráficos da plataforma.
- Cruzou vendas por cupom de influenciador com métricas de redes sociais, em escala de **milhares de pedidos**.
- Levantou cerca de 15 indicadores para painéis, entregou análises em **tempo real** e integrou scripts em **Python** ao site.

Gerente de projeto, VANT autônomo de asa fixa — abr. 2025 – atual
Grupo SEMEAR, Núcleo de Robótica Aérea, EESC-USP

- Gerencia um projeto em **projeto preliminar**: equipe de 14 pessoas, 5 subsistemas.
- Define a arquitetura e os **requisitos técnicos** e conduz a validação com a **engenharia de sistemas da NASA**.
- Conduz simulações de desempenho e de controle para apoiar as decisões de projeto.

Membro da equipe: propulsão, mecânica de voo e engenharia de sistemas — mar. 2020 – dez. 2023
TOPUS Projetos Aeroespaciais, EESC-USP

- Desenvolveu simulações de voo com 6 graus de liberdade em **MATLAB** e executou **5 000 simulações de Monte Carlo** (empuxo, arrasto, vento) para estimar a região de pouso.
- Comparou simulação e medição: apogeu simulado de 1 160 m contra **1 168 m atingidos**.
- Aplicou métodos de engenharia de sistemas da **NASA** à gestão de projetos e à padronização de documentos.

Projetos de dados, IA e automação

Triagem de e-mails com IA — Python, API do Claude
Projeto pessoal, 2025 – atual

- **Claude Haiku**, pela API do Claude, classifica e-mails em JSON (pasta, resumo, ação sugerida e prazo), com prompt caching.
- Pipeline em Python com OAuth2, IMAP, cron e resumos por Telegram, em VPS. Estimativa: 1 a 3 min economizados por e-mail.

Rede neural — Python/NumPy, MATLAB
Iniciação científica, EESC-USP

- Implementou, sem bibliotecas de ML, uma **rede neural multicamadas**, com número de camadas e neurônios configurável, com o objetivo de otimizar os parâmetros dos modelos semiempíricos de Beddoes-Leishman e ONERA para cargas aerodinâmicas não estacionárias, calibrados com dados experimentais e de **CFD**.

Portfólio trilíngue — GitHub Pages, Claude Code
Projeto pessoal

- Site em PT, EN e FR desenvolvido com apoio do **Claude Code**, com testes de paridade de idiomas, de links e de sincronia do currículo.

Estudos em cibersegurança Em andamento

Transição de carreira

- Estudo dos fundamentos de **cibersegurança**, apoiado na prática com **Linux**, **SSH**, autenticação **OAuth2**, deploy em **VPS** e automação em Python.

Pesquisa

Simulação de escoamentos turbulentos set. 2023 – dez. 2024

ICMC-USP, bolsa FAPESP

- Simulou por **LES** escoamento em canal com força de Coriolis ($Re_\tau = 180$, malha $64 \times 64 \times 64$), comparado com **DNS**.
- Desenvolveu e executou as rotinas numéricas em **Fortran** em ambiente HPC; resultados publicados no EPTT 2024.

Modelagem atmosférica e energia eólica fev. – jul. 2023

IRPHE, École Centrale de Marseille, França

- Configurou e executou o modelo meteorológico **WRF** em três domínios aninhados (Python, Bash, Linux).
- Pesquisa sobre a incerteza ligada ao vento na produção de uma turbina eólica (slides da defesa, em francês).

Publicação

Igor Augusto de Melo, Livia S. Freire, Leandro Franco de Souza, Matheus Tozo de Araujo. *Turbulent Channel flow with Coriolis force using Large-Eddy Simulation*. 14th Spring School on Transition and Turbulence (EPTT 2024), São João da Boa Vista, SP, set. 2024 (PDF).

Competências

- **Dados:** Python (NumPy), SQL (MySQL), análise de dados, indicadores e painéis, simulação de Monte Carlo, Machine Learning e Aprendizado por Reforço (cursos), redes neurais.
- **IA e automação:** API do Claude e desenho de prompts, automação em Python, OAuth2, IMAP, cron.
- **Programação e ambiente:** MATLAB/Simulink, Fortran, Bash, C++ (básico), Java (básico); Git, Linux, HPC, Google Cloud, LaTeX.
- **Segurança:** fundamentos de cibersegurança (em estudo); OAuth2, acesso por SSH e deploy em VPS Linux.
- **Simulação numérica:** CFD (ANSYS Fluent/CFX, OpenFOAM), LES, WRF, simulação de voo em 6 graus de liberdade.
- **Engenharia e gestão:** aerodinâmica, mecânica de voo, engenharia de sistemas (NASA SE Handbook), requisitos, documentação técnica.

Idiomas e outras atividades

- **Idiomas:** português (nativo), inglês (avançado), francês (avançado), alemão (básico), espanhol (básico).
- **Voluntariado:** Gatos do C2, USP São Carlos (mar. – out. 2024); coordenou a logística de resgates do programa de castração, cuidados e soltura.